



Frameworks e modelos para processos, qualidade, governança e métricas

Flávio Luiz Seixas

2026.2

Frameworks de referência

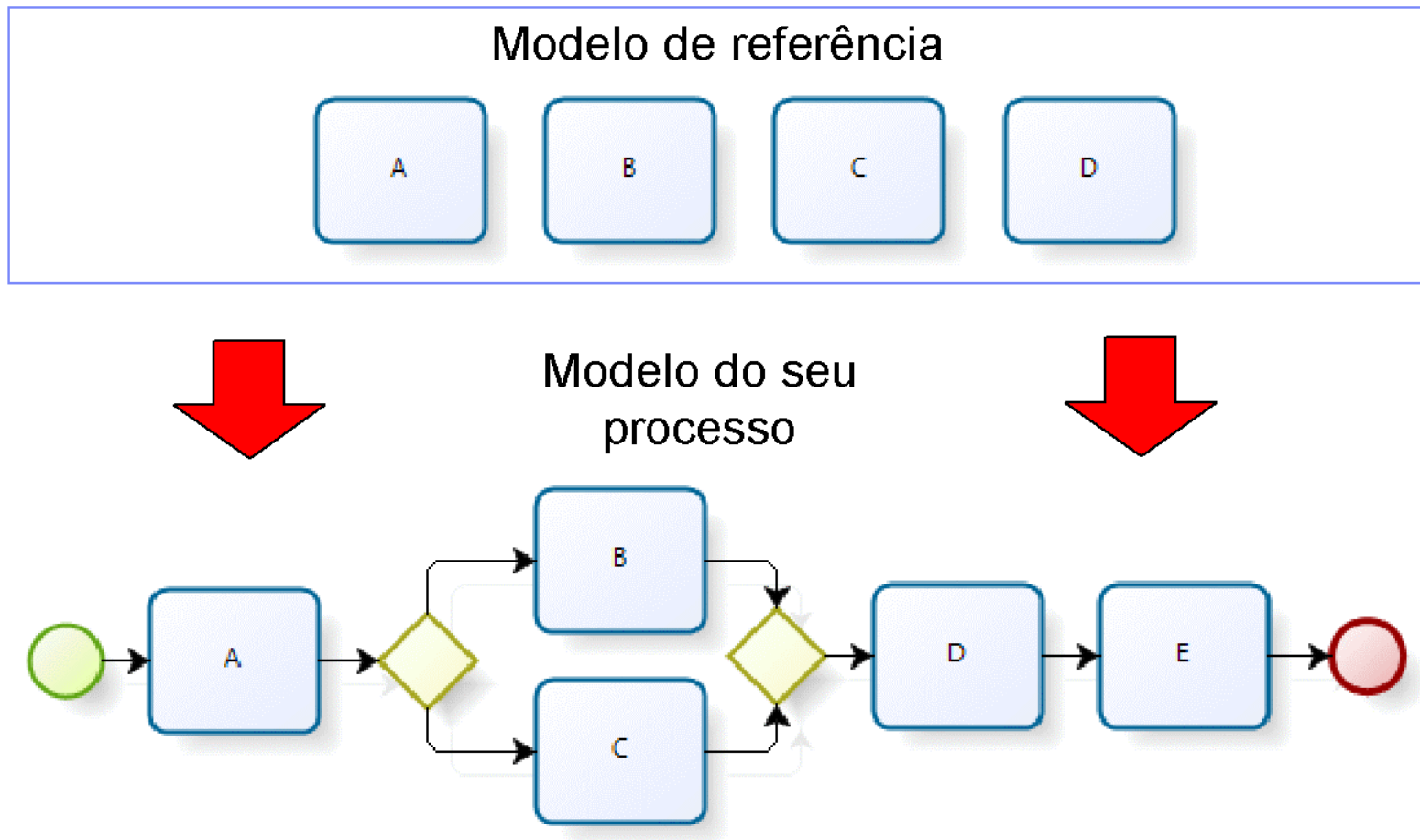
Existem alguns modelos de processos que servem como referência. Os mais conhecidos são:

- Framework de classificação de processos do APQC
- SCOR (Supply Chain Operations Reference)
- VRM (Value Reference Model)
- eTOM (Enhanced Telecommunication Operations Map)
- MIT Process Handbook
- COBIT (Control Objectives for Information Technology)
- ITIL (IT Infrastructure Library)
- CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Frameworks de referência

- Estes frameworks oferecem um insight valioso em vários tópicos, incluindo desenho de processos, medidas de desempenho de processos e melhores práticas.
- Estes e outros frameworks ajudam as empresas sobre qual tipo de sistemática seria mais adequado para a sua organização.

Modelo de referência não é um processo



PCF (Process Classification Framework)

- O APQC (*American Productivity and Quality Center*) é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1977 que defende a melhoria no desempenho dos processos das organizações.
- O APQC em conjunto com um grupo de membros desenvolveu no início da década de 1990 o Framework de Classificação de Processos (*Process Classification Framework* – PCF). Este framework inicialmente surgiu com uma ferramenta para ajudar nos projetos de melhoria no desempenho dos processos. Hoje, o PCF é uma estrutura que serve como base para a taxonomia de processos de negócio e para a comparação (benchmarking) do desempenho organizacional dentro e entre as organizações.

PCF (Process Classification Framework)

- O PCF pode ser visto como uma grande biblioteca de processos de negócio que são comuns para a maioria das organizações. Ele ajuda as organizações a entenderem como elas funcionam a partir do ponto de vista de processos horizontais.
- É usado por muitas empresas de diversos tamanhos. As empresas de pequeno porte podem usar o PCF para determinar quais processos precisam de revisão ou precisam ser desenvolvidos. As empresas de grande porte já com processos estabelecidos podem se beneficiar da abundância de indicadores de desempenho (KPIs) que estão disponíveis nos processos do PCF.

← → ↻ apqc.org/process-frameworks

Interactive Problem... TDD Clean Architec... CEDERJ - Sistema A... search_app_bar | Fl... Calendário de Even... Gmail | Outros fav

APQC

Register Sign in

Q

TOOLS ⚙

Menu ☰

Join APQC

< APQC

Process Frameworks

If you're looking to benchmark, manage content, or define business processes, process frameworks save you on which to build. Process frameworks are essentially lists of all the key processes performed in an organization and how they relate to each other. [APQC's Process Classification Framework \(PCF\)](#)® is a reliable and robust framework used by companies worldwide. Watch the [introduction video](#) to learn more.

NOVEMBER PROCESS & KNOWLEDGE MANAGEMENT

APQC
ACET
ACET

VIRTUAL
TRAINING EVENTS

November 15-17

REGISTER NOW >>



Version 7.3 Is Here!

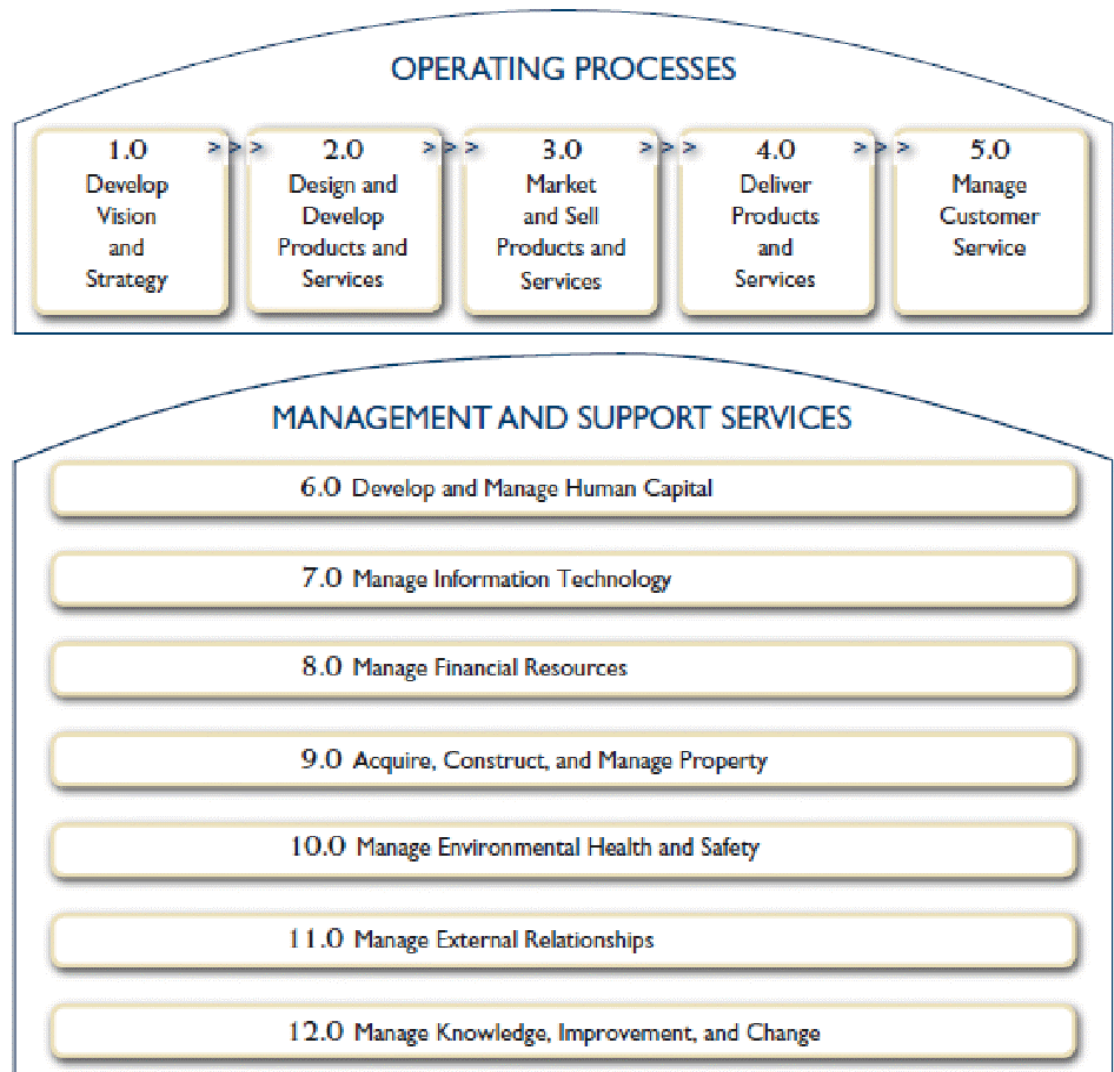
Version 7.3 of APQC's Process Classification Framework (PCF)® has just been released! The PCF is a list of universal business processes performed by every business, giving you a common language to communicate and define work processes across your organization. Developed in 1992, the PCF is the world's most widely used business process framework.

[Download the latest version of the Cross-Industry PCF \(Excel 7.3.1\)](#)

PCF

O PCF está organizado em 12 categorias:

- 5 categorias para processos operacionais.
- 7 categorias para processos gerenciais e serviços de apoio.



PCF

O PCF é estruturado da seguinte forma:

- Categorias (4.0)
- Grupo de processo (4.1)
- Processos (4.1.1)
- Atividades (4.1.1.1)

4.0 Deliver Products and Services

4.1 Plan for and acquire necessary resources (Supply Chain Planning) (10215)

4.1.1 Develop production and materials strategies (10221)

- 4.1.1.1 Define manufacturing goals (10229)
- 4.1.1.2 Define labor and materials policies (10230)
- 4.1.1.3 Define outsourcing policies (10231)
- 4.1.1.4 Define manufacturing capital expense policies (10232)
- 4.1.1.5 Define capacities (10233)
- 4.1.1.6 Define production network and supply constraints (10234)
- 4.1.1.7 Define production process (14193)
- 4.1.1.8 Define production workplace layout and infrastructure (14194)

PCF

Principais vantagens que o PCF pode trazer para as empresas

- Melhor benchmarking – facilita a comparação entre as organizações que usam o PCF.
- Padronização e medição – estabelece um vocabulário comum e as iniciativas de medição podem usar o PCF como um checklist para mapear os processos atuais e identificar KPIs
- Controle e responsabilidades – fornece uma estrutura comum que permite aos gerentes tornarem os funcionários responsáveis por determinadas atividades. A combinação de responsabilidades cria uma ferramenta de controle para qualquer organização.

Benchmarking

		Sua organização		Todos os participantes				
Métrica	Categoria da Métrica	Valor da Métrica	Seu percentual	N	Menor desempenho	Média	Maior desempenho	GAP
Custo total do processo “criar e gerenciar planejamento, política e estratégias de RH” por \$ 1.000 de faturamento	Eficiência de custo	\$1,00	65,00%	197	\$3,00	\$1,50	\$0,50	\$0,50

PCF

- Você poderá fazer o download do PCF genérico no link abaixo.

<https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/apqc-process-classification-framework-pcf-cross-industry-excel-7>

- Existem PCFs específicos para alguns setores.

<u>Aerospace and Defense</u>	<u>Electric Utilities</u>
<u>Automotive</u>	<u>Petroleum Downstream</u>
<u>Banking</u>	<u>Petroleum Upstream</u>
<u>Broadcasting</u>	<u>Pharmaceutical</u>
<u>Consumer Products</u>	<u>Telecommunications</u>
<u>Education</u>	

APQC PCF: versão consultada

- O **Process Classification Framework** organiza processos em uma linguagem comum, sem prescrever um processo executável.
- Na consulta de 05/08/2026, a APQC identifica o **PCF 8.0** como versão mais recente.
- Versões intersetoriais e específicas por indústria podem coexistir; a versão usada deve ser registrada no modelo.
- O PCF apoia arquitetura, benchmarking e padronização, mas precisa ser adaptado ao contexto organizacional.

Fonte: [APQC — PCF FAQ](#).

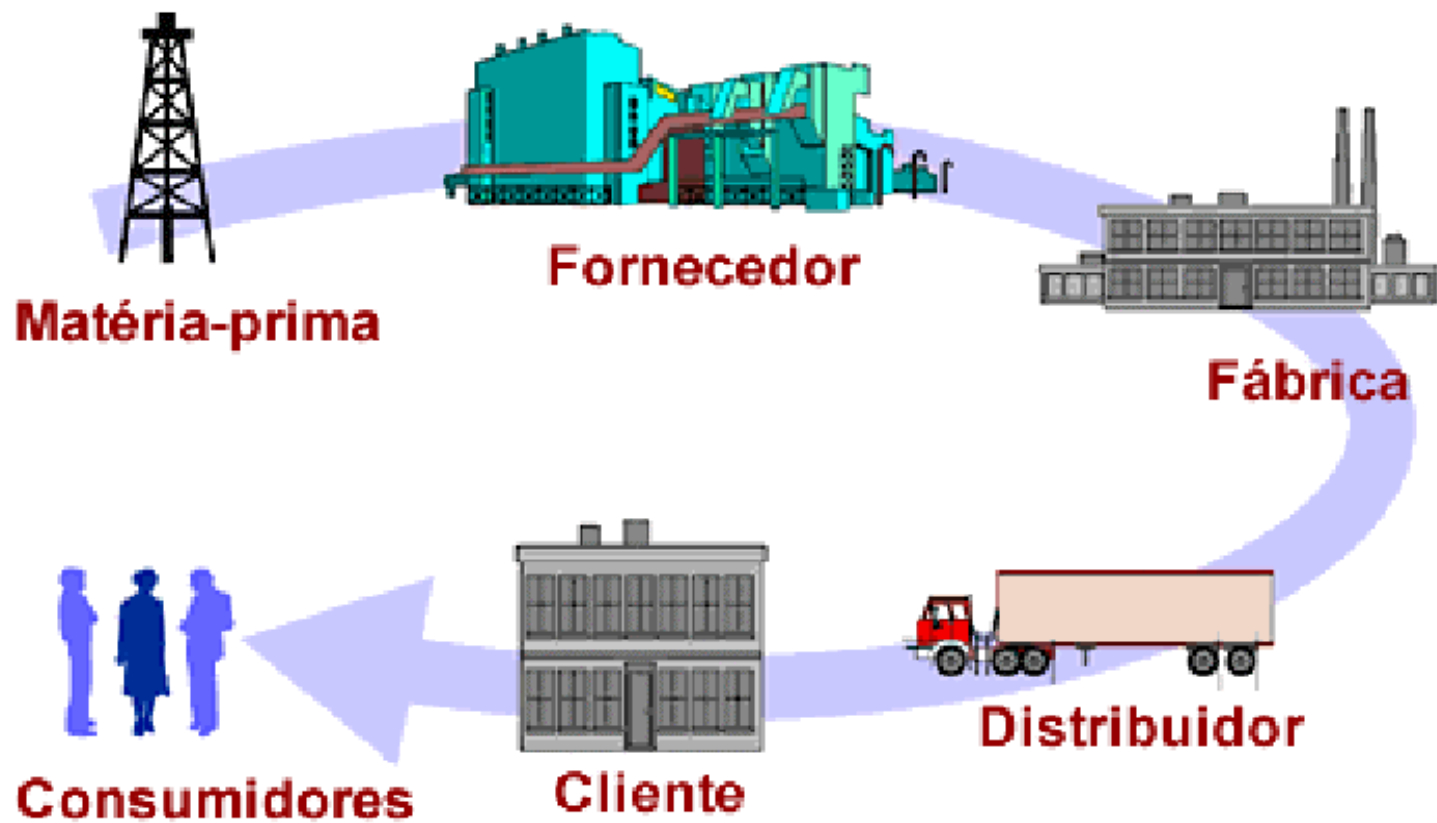
SCOR (Supply Chain Operations Reference)

- Outro modelo de referência bastante conhecido é o SCOR (Supply Chain Operations Reference) que foi desenvolvido pelo SCC (Supply-Chain Council), uma organização independente, sem fins lucrativos, com participação aberta a todas as empresas e organizações interessadas na aplicação e no aperfeiçoamento dos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos e práticas relacionadas.
- O SCOR é um dos modelos mais usados pelas empresas para analisar a configuração da cadeia de suprimentos, identificar e medir métricas na cadeia, determinar elos fracos e alcançar um melhor desempenho com as melhores práticas.

SCOR

- A cadeia de suprimentos (Supply Chain) englobe qualquer esforço envolvido na produção e entrega de um produto ou serviço final, desde o fornecedor do fornecedor, até ao cliente do cliente.
- O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos inclui o gerenciamento da oferta e demanda, fornecimento de matéria-prima, produção e montagem, armazenamento e controle de estoque, entrada de pedidos e gerenciamento de pedidos, distribuição através de canais e entrega ao cliente.

SCOR

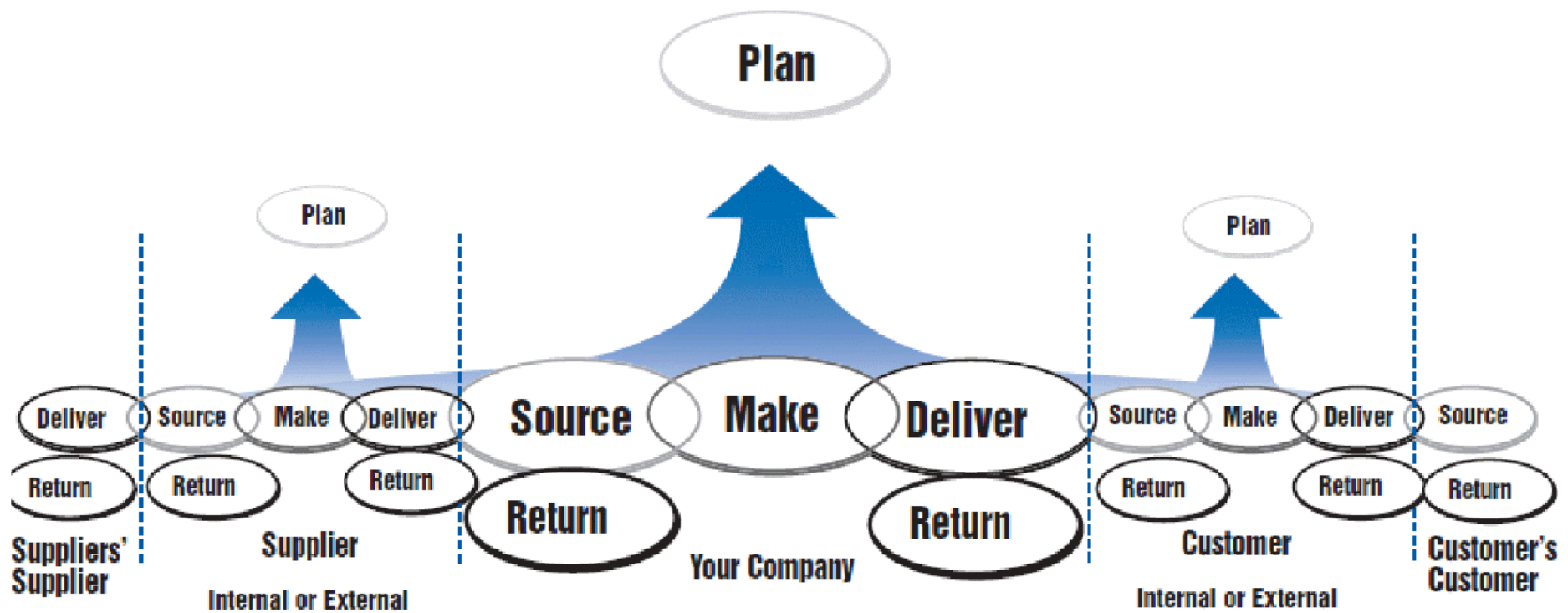


SCOR

O SCOR cobre:

- Todas as interações com o cliente, da entrada do pedido até a fatura paga.
- Todas as transações de produto (material físico e serviço), a partir dos fornecedores do fornecedor, até os clientes do cliente, incluindo equipamentos, peças de reposição, produto à granel, software, etc.
- Todas as interações de Mercado, do entendimento da demanda agregada até o cumprimento de cada pedido de compra.

SCOR

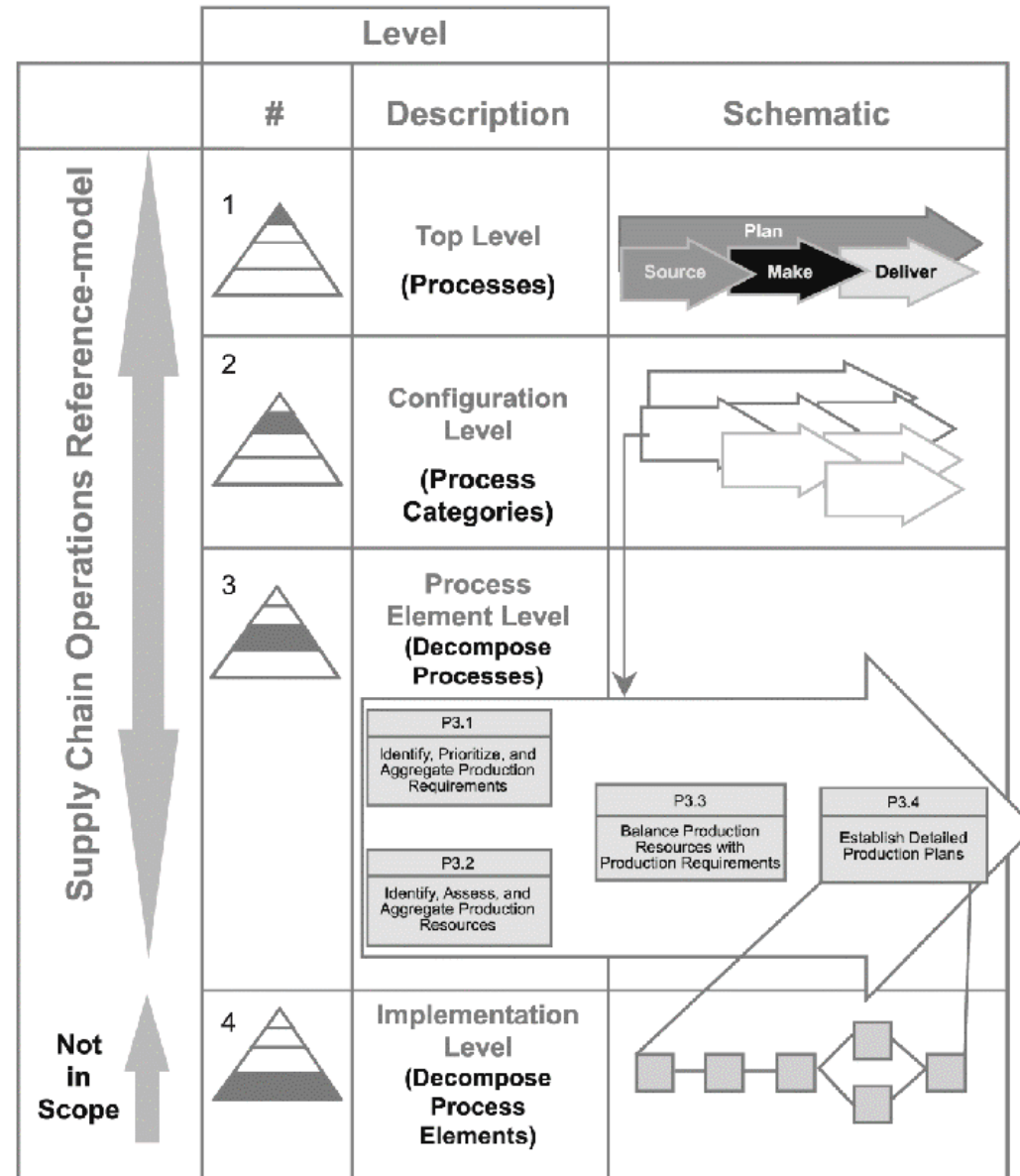
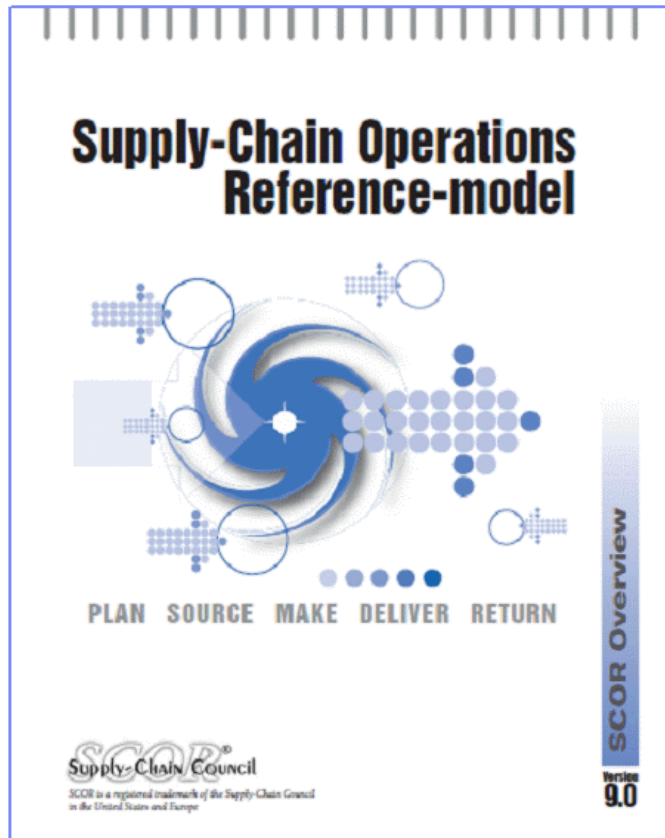


SCOR

O SCOR oferece um template ou roadmap configurável em forma de três níveis de detalhes para os processos da cadeia de suprimentos.

- Nível 1 – define vários tipos de processos (plan-source-make-deliver-return) e alvos de desempenho.
- Nível 2 – fornece 30 categorias de processos que as empresas poderiam usar para configurar as suas cadeias de suprimentos.
- Nível 3 – define os elementos de processos e inclui entradas e saídas, métricas de desempenho, melhores práticas onde aplicáveis, e funcionalidades de sistemas necessárias para suportar as melhores práticas.
- Nível 4 – seria o nível de implantação que a empresa vai desenvolver, não faz parte do modelo SCOR

SCOR



SCOR Digital Standard

- O SCOR atual é mantido pela **Association for Supply Chain Management (ASCM)**.
- O SCOR DS desloca a visão linear para uma rede sincronizada e inclui sustentabilidade e habilitadores digitais.
- Estrutura atual de processos:

Estratégia

Orchestrate

Execução

Plan · Order · Source · Transform ·
Fulfill · Return

Fonte: [ASCM — SCOR Digital Standard](#).

VRM

- Ao mesmo tempo que foi criado o SCOR, um grupo independente chamado VCG (Value Chain Grupo), foi formado e está trabalhando no VRM (Value Reference Model).
- Diferente da abordagem do SCC, o VCG decidiu criar um modelo de referência para a cadeia de valor inteira.
- O VRM fornece uma estrutura completa para modelar uma cadeia de valor inteira.
- Assim como o SCOR, o VRM inclui uma metodologia, templates, métricas e boas práticas.

VRM

- A estrutura do VRM suporta e possibilita as empresas integrar suas três principais domínios.
 - Desenvolvimento de produto (*Product development*)
 - Integração da rede de suprimentos (*Supply network integration*)
 - Sucesso de cliente (*Customer success*)

VRM

O VRM está estruturado em níveis de processos:

- Estratégico – englobe todos os processos de alto nível na cadeia de valor e são representados por três categorias: planejar – governar – executar.
- Tático – contém processos decompostos do nível estratégico, suportando a implantação das metas estratégicas através de decisões táticas e configurações.
- Operacional – representa os processos decompostos do nível tático, estabelecendo vínculos entre atividades específicas da empresa na cadeia de valor.
- Atividades – uma decomposição dos processos operacionais, cada atividade é específica para uma empresa que pode ou não ser compartilhada entre parceiros.
- Ações – instruções de trabalho. Não podem ser decompostas.

VRM



VRM – Macro-processos.

- No nível estratégico, os processos encontramos três macro-processos: Planejar, Governar, Executar

A horizontal bar with a red left half and a blue right half, separated by a green oval in the center containing the word PLAN in yellow.

PLAN

On the Strategic Level Plan is a overarching process aligning strategic objectives with tactical and execution abilities in the value chain working in a close relationship with the Strategic Level Govern and Execution Processes in the model

A horizontal bar with a red left half and a blue right half, separated by a green oval in the center containing the word GOVERN in yellow.

GOVERN

On the Strategic Level Govern is a overarching process supporting Strategic objectives and enabling the value chain to operate through rules, policies and procedures in a close relationship with the Strategic Level Plan and Execute Processes in the model.

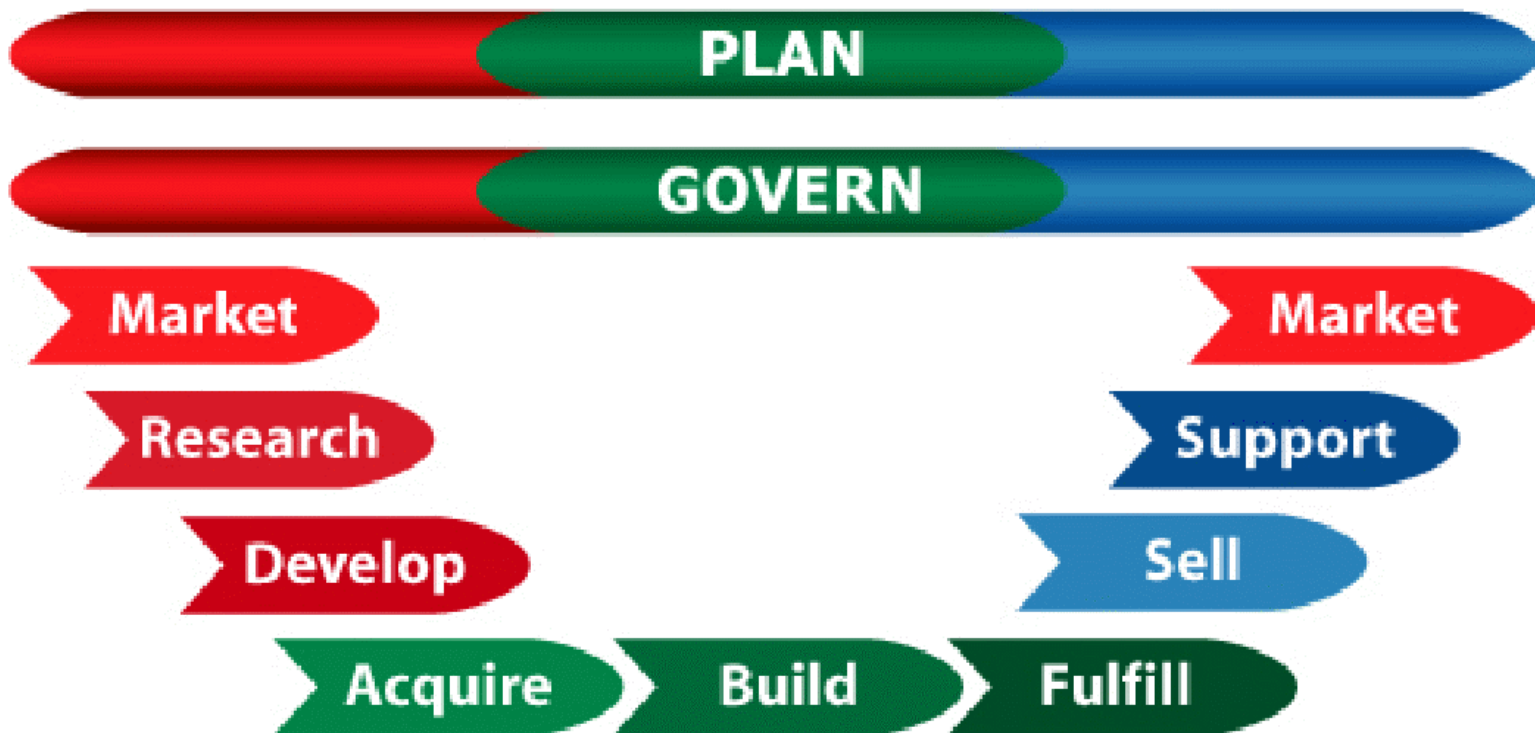
A horizontal bar with a red left half and a blue right half, separated by a green oval in the center containing the word EXECUTE in yellow.

EXECUTE

The Strategic Level Execute Process overarches all the execution processes in the model in a strategic context to support the value-adding processes related to a product or service to customer requirements. The Execute Process operates within the limits of the Management criteria from Govern and to the parameters defined by the Plan Processes Process.

VRM

- O nível Tático contém os processos decompostos no nível estratégico



VRM – nível operacional

- Os processos do nível tático são decompostos em 191 processos conforme demonstrado na figura abaixo.



VRM

D03 - Design Product

The process of converting product requirements into a working product or service configuration.

- Cada processo do VRM inclui um formato padrão de informação. Esse formato inclui Definições do Processo, Entradas e Saída, Métricas e Práticas.

Inputs/Outputs		Metrics	Practices
In	From	Adaptability Standard Parts and Process (by Product)	Concurrent Design Phase/Stage Gate Process Rapid Prototyping Simulation Virtual Product Development
Corporate Performance Targets	VP3	Cost Cost of Design Ratio Engineer Change Notice Cost Standard Part Ratio Warranty Cost per Unit Shipped	
Design Partnerships	DG07	Innovation Average Number of Parts Components per Product, Average Number Of Product Designs Part Count Reduction Parts Recyclable Ratio Parts Reuse Ratio Product Cost from Royalty Fees Product Revenues From Royalty Fees Performance to VOC at Prototype Product Part Complexity	
Design Standards	D-G03	Reliability Total Number of Engineering Changes	
Engineering Change Request	D05		
Product Performance Analysis	U07		
Product Requirements	D01		
Product Technology Plan	D02		
Product Usage Analysis	U07		
Project Contract	M07		
Validated Technology	R05		
Out	To		
Engineering Change Notice	DG08		
Material Cost Estimates	A02		
Material Cost Estimates	A01		
Packaging Specification	B05		
Performance Feedback	DG02		
Product Configuration / BOM	D04		
Product Configuration / BOM	D05		
Product Manuals	U05		
Product Specification	D04		
Product Specification	D05		
Prototype / Simulation	D05		
Service Manuals	U06		
Storage Instructions	B06		
Test Plan	D05		

VRM

The screenshot displays the ValueScape 2005 application window. On the left, a 'Framework' tree shows a hierarchy starting with 'VCOR', followed by 'Govern', 'Plan', and 'Execute'. Under 'Execute', there are sub-items: 'Market', 'Research', 'Develop', and a list of processes (D01-D07). 'D03 - Design Product' is highlighted. The right pane shows the 'Level 3 Process' definition for 'Design Product'. It includes a description: 'Process Grouping - The lowest generally applied level of the framework. Process Groupings are general process that contain specificity to establish a link between enterprise specific activities.' Below this, a table defines the process details:

ID	D03	Domain	VCOR
Name	Design Product	Level 1	Execute
		Level 2	Develop

The 'Description' field contains the text: 'Converting product requirements into a working product or service configuration.'

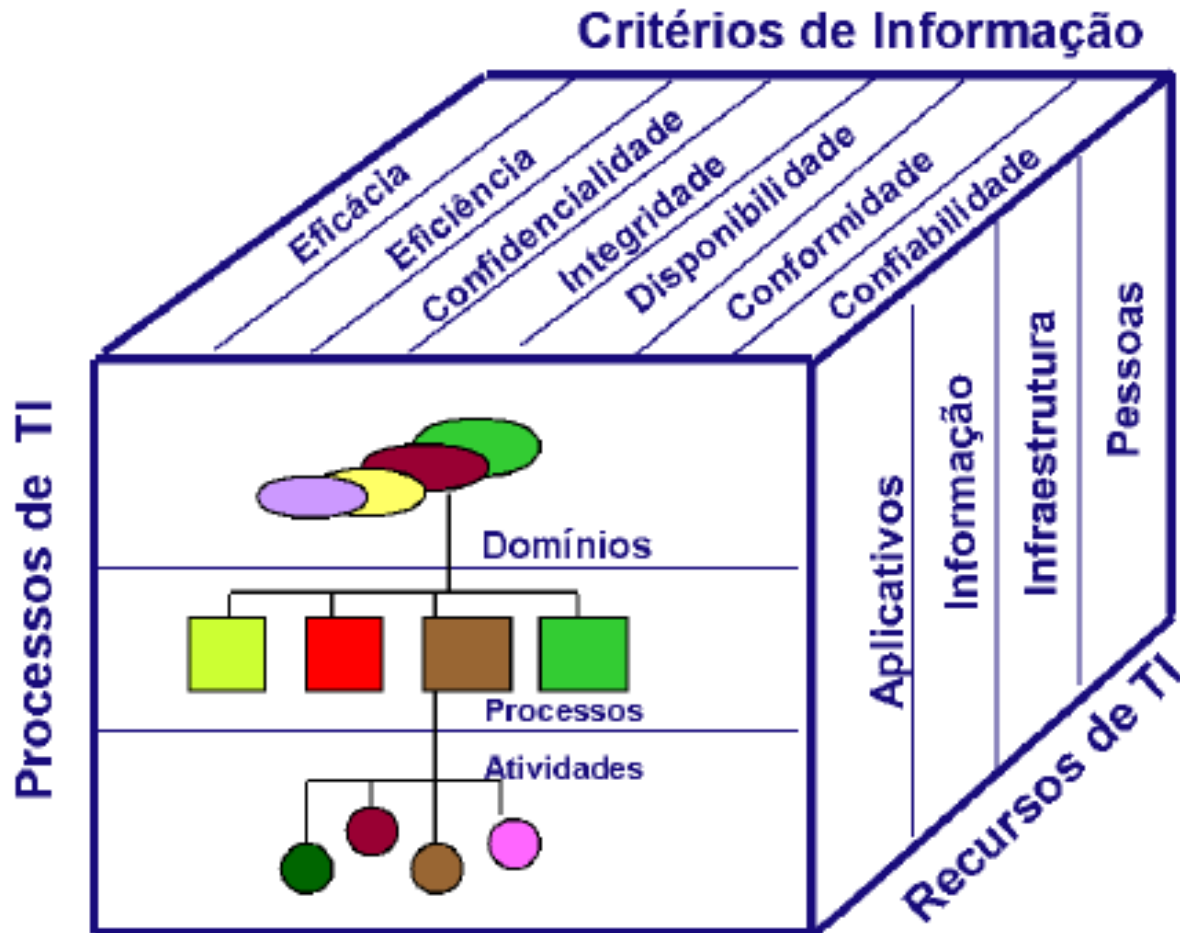
Uma explicação detalhada do VRM você encontrará no link abaixo:
<http://www.value-chain.org/framework/value-reference-model>

COBIT

- O COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) é um conjunto de melhores práticas para a gestão e governança de TI criado pelo ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*) em 1992 e mantido hoje pelo ITGI (*IT Governance Institute*).
- O COBIT fornece aos gerentes, auditores e usuários de TI um conjunto de medidas, indicadores e melhores práticas para auxiliá-los na maximização de benefícios derivados do uso da TI e desenvolvimento apropriado da governança de TI.

COBIT

O cubo representa os componentes-chave da estrutura do COBIT e como eles são usados para entregar a informação que o negócio precisa para alcançar seus objetivos.

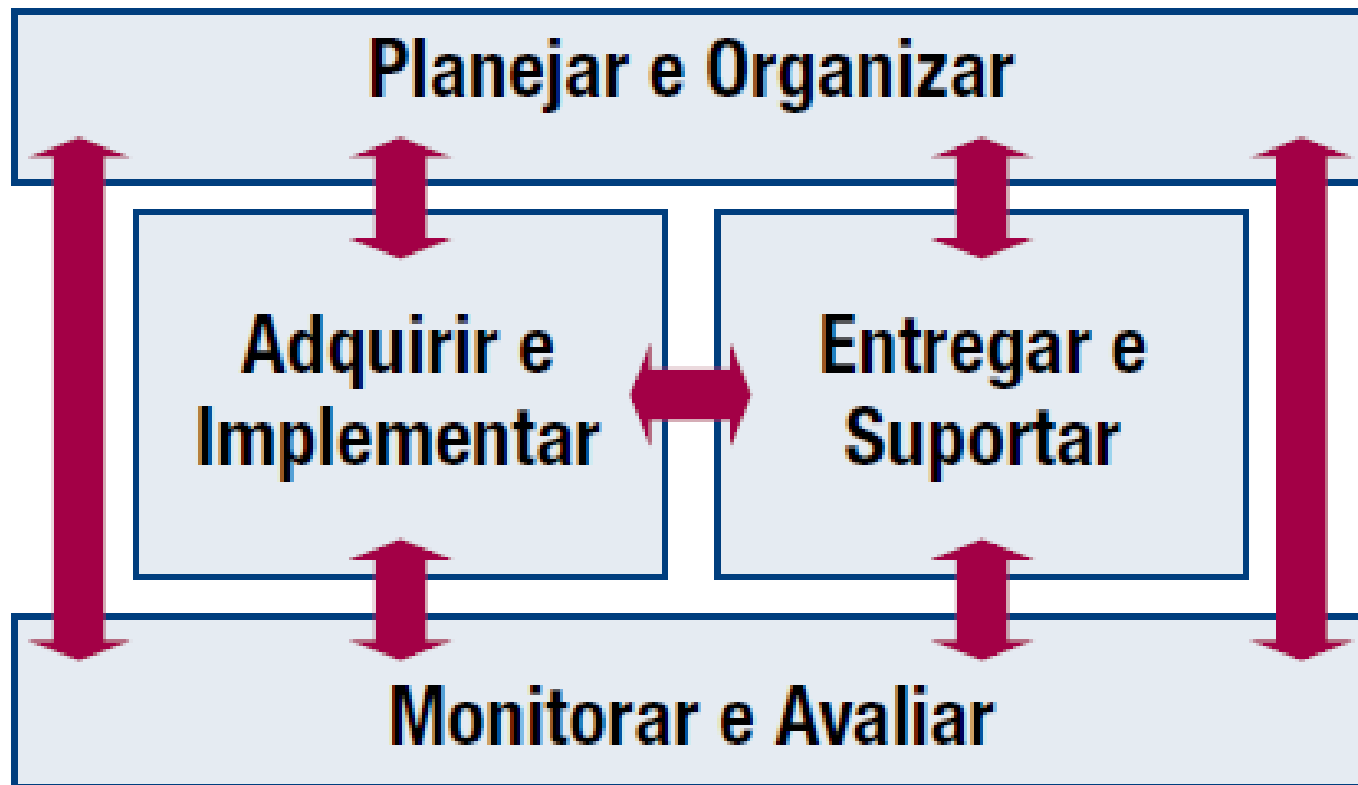


COBIT

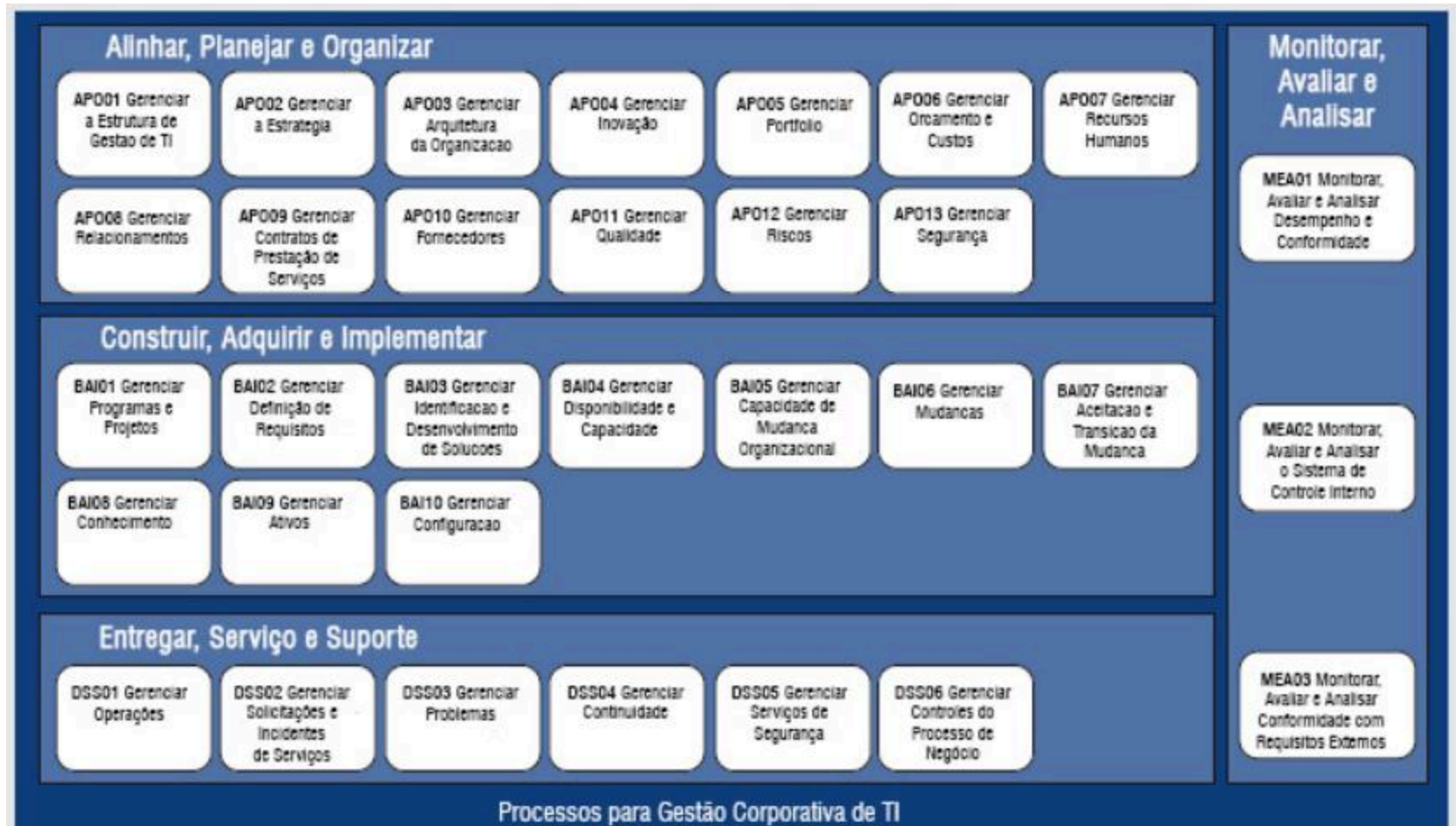
Para cada processo, o COBIT fornece:

- Uma breve descrição.
- Um conjunto de controles.
- Entradas e saídas.
- Metas e métricas.
- Tabela com atribuição de responsabilidades para cada atividade.
- Uma escala de maturidade baseada no CMM.

COBIT: Domínios

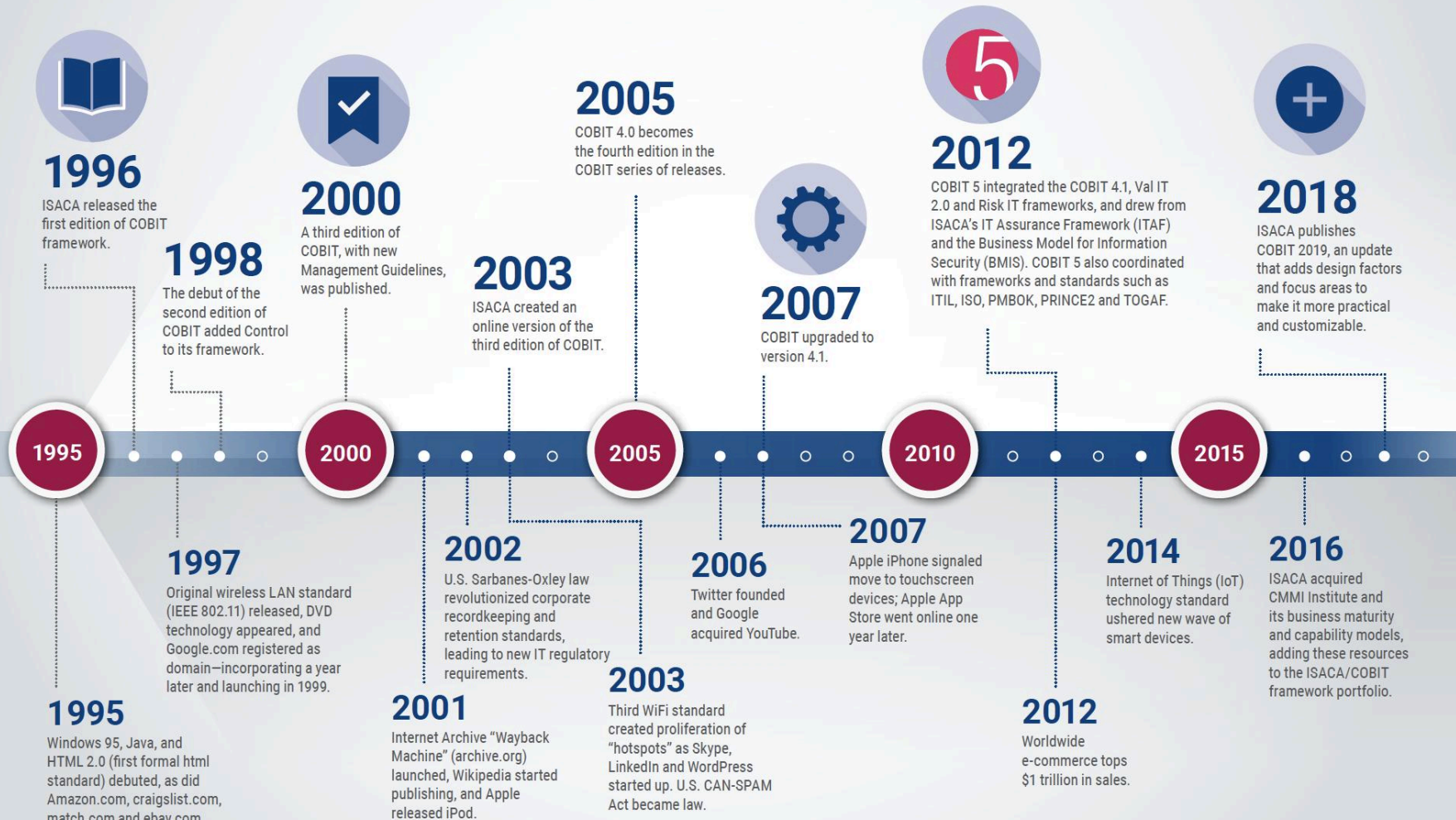


COBIT: Processos



A HISTORICAL TIMELINE

The COBIT® Framework

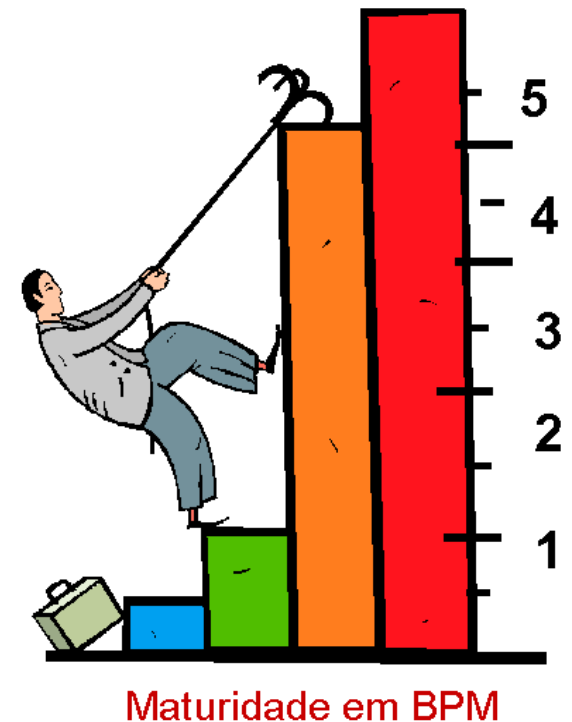


Modelos de maturidade para BPM

- A adoção do BPM envolve uma trajetória de evolução, com a implantação gradual de soluções que permitam a internalização de boas práticas, e promovam melhorias na gestão. Para apoiar a definição de uma trajetória de evolução, as organizações podem usar modelos de maturidade.
- Um modelo de maturidade prove um ponto de partida para identificação de prioridades, ajudando no diagnóstico da situação atual, e no estabelecimento de metas de melhoria de processos.

Modelos de maturidade para BPM

- Foram desenvolvidos vários modelos de maturidade. Os mais conhecidos são:
 - Modelo de maturidade do Gartner.
 - Modelo de maturidade do BPM da Universidade de Queensland.
 - Modelo de maturidade proposto pelo prof. Michael Rosemann.
 - Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) proposto por Michael Hammer.
 - **Business Process Maturity Model (BPMM), um padrão da OMG.**



BPMM: Histórico

- Pode-se observar na imprensa relacionada à TI uma infinidade de casos de insucesso nas implantações de soluções de BPM, gerando milhões de dólares em gastos com projetos falhos, antes mesmo do término.
- Nestas ocasiões, grande parte dos analistas culpa a tecnologia empregada, ou a falta de capacidade do fornecedor, como o motivo do fracasso.
- Contudo, a maior parte dos casos de insucesso tem como causa raiz, o **estado de maturidade da organização em relação aos processos** de negócio, que estão sendo implementados.
- Portanto, para potencializar a organização para um estado de prontidão que permita a implantação de uma solução tecnológica de BPM, fabricantes de softwares uniram-se para a criação de um modelo de maturidade de processos de negócio, o BPMM (*Business Process Maturity Model*)

BPMM: Objetivos

- O desenvolvimento do BPMM teve seu início em 2002, porém o conceito de melhoria continua e os graus de maturidade para processos podem ser identificados há mais tempo.
- A especificação do BPMM foi desenvolvida para atender pelo menos a cinco necessidades :

BPMM: Objetivos

1. Ser usado como padrão para avaliação da maturidade dos processos de negócio.
2. Ser usado como método de avaliação da fidelidade entre como as tarefas são de fato realizadas e como elas estão descritas nas representações do modelo.
3. Facilitar a padronização de tarefas similares dentro da empresa.
4. Ser usado como um método para a avaliação de fornecedores de TI e outros serviços de negócio dentro de parâmetros acordados em propostas.
5. Ser usado como guia para implantar os fundamentos de processos de negócio necessários para a organização ganhar agilidade e reduzir os custos operacionais.

BPMM: Objetivos

- O BPMM segue rigorosamente os princípios do Framework de Maturidade de Processos de Watts Humphrey e foi desenvolvido pelos co-autores do CMM para software, CMMI e do People CMM.
- O BPMM pode ser mapeado para o CMMI, mas ele foi escrito para guiar a melhoria de processos de negócio, a qual tende a ser mais transacional e melhor caracterizada como fluxos de trabalho entre os limites organizacionais, do que limitado aos projetos como no CMMI.
- O BPMM incorpora uma estrutura e interpretação igual aos outros modelos CMMs.

BPMM: Objetivos

- O BPMM descreve uma trajetória de evolução que orienta as organizações a moverem-se do nível caracterizado por processos inconsistentes e imaturos, para o nível onde os processos estão disciplinados e maduros.
- Essa trajetória consiste de 5 estágios de maturidade.

BPMM: níveis



BPMM: níveis

Nível 5 Inovando

Inovações podem fechar as lacunas (gaps) entre a capacidade atual da organização e a capacidade necessária para alcançar os objetivos do negócio.

Nível 4 Previsível

O desempenho dos processos é gerenciado estatisticamente através do fluxo de trabalho para entender e controlar a variação, assim os resultados do processo se tornam previsíveis

Nível 3 Padronizado

Processos padrão são sintetizados a partir das melhores práticas identificadas nos grupos de trabalho

Nível 2 Gerenciado

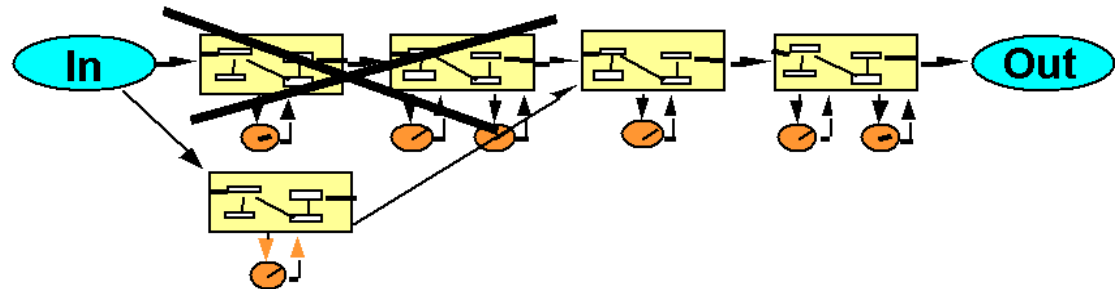
O trabalho dentro de **unidades de trabalho** local são estabelecidos para assegurar que ele pode ser realizado de forma repetitiva

Nível 1 Inicial

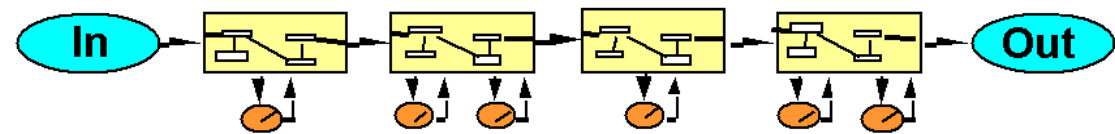
Processos de negócio são realizados de forma inconsistente, algumas vezes ad hoc com resultados que são difíceis de prever.

BPMM: níveis

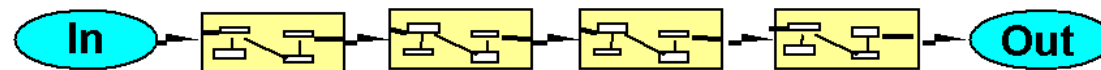
Nível 5



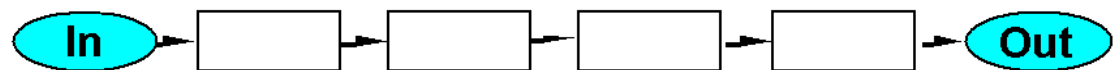
Nível 4



Nível 3



Nível 2



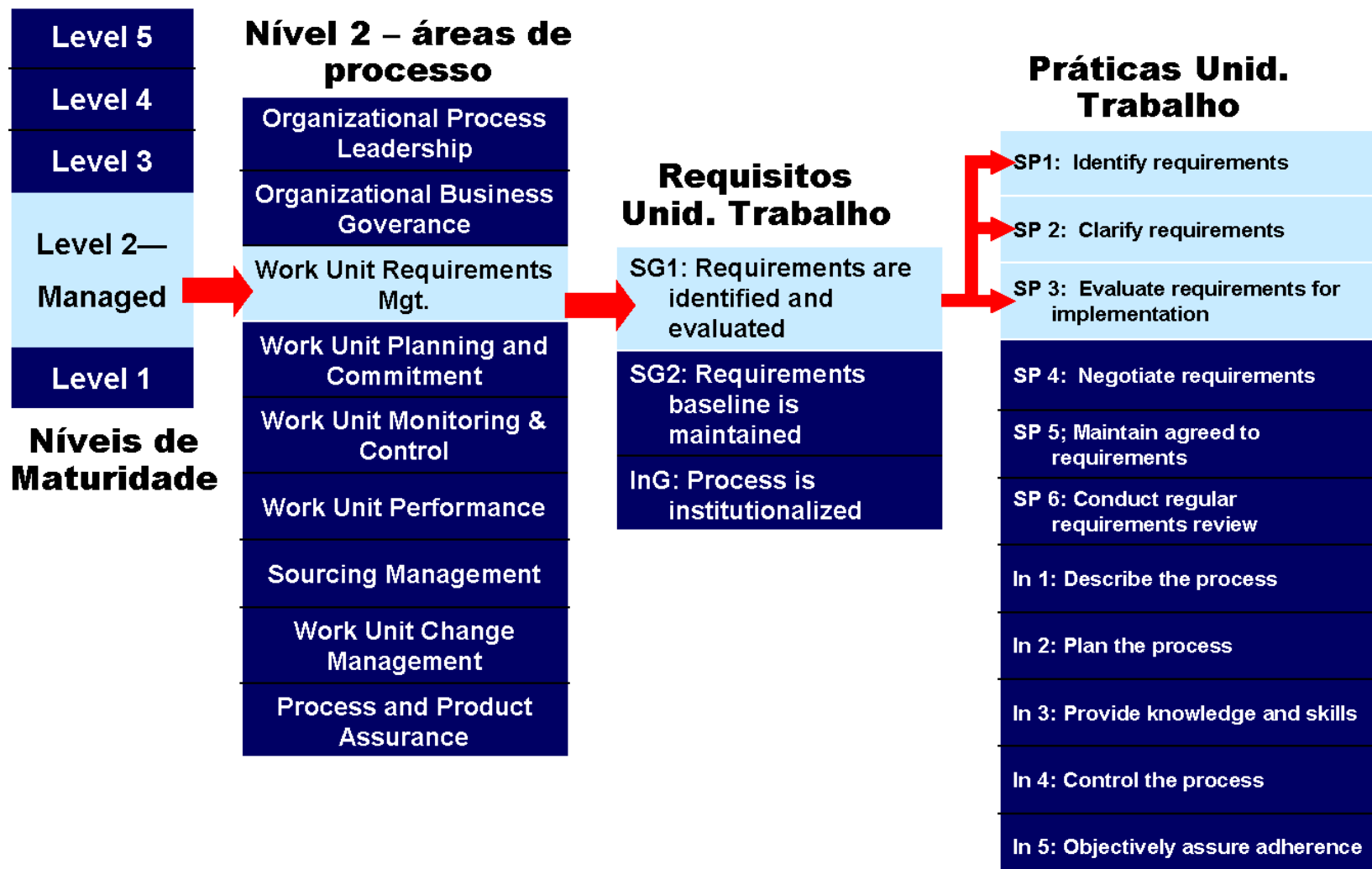
Nível 1



BPMM: PAs

5 Otimizando	Melhoria Contínua dos Processos	Organizational Improvement Planning Organizational Performance Alignment Defect and Problem Prevention Continuous Capability Improvement Organizational Innovative Improvement Organizational Improvement Deployment
4 Previsível	Gerenciamento Quantitativo dos processos	Organizational Common Asset Management Organizational Capability and Performance Management Product and Service Process Integration Quantitative Product and Service Management Quantitative Process Management
3 Padronizado	A organização estabelece processos padrão e ativos para realizar o produto e serviço	Organizational Process Management Organizational Competency Development Organizational Resource Management Organizational Configuration Management Product and Service Business Management Product and Service Work Management Product and Service Preparation Product and Service Deployment Product and Service Operations Product and Service Support
2 Gerenciado	Os gerentes estabelecem um ambiente estável na sua unidade de trabalho	Organizational Process Leadership Organizational Business Governance Work Unit Requirements Management Work Unit Planning and Commitment Work Unit Monitoring and Control Work Unit Performance Work Unit Configuration Management Sourcing Management Process and Product Assurance
1 Inicial	Práticas inconsistentes	

BPMM: Navegação



BPMM: referências

<https://www.omg.org/spec/BPMM/>

COBIT e BPMM em 2026.2

- **COBIT 2019** substitui COBIT 5 como referência corrente da ISACA para governança e gestão de informação e tecnologia.
- **BPMM 1.0** permanece a versão formal publicada pela OMG; deve ser contextualizado como modelo de maturidade de 2008.
- Maturidade não é uma nota isolada: serve para priorizar capacidades, práticas e controles coerentes com objetivos de negócio.

Fontes: [ISACA — COBIT](#) e [OMG — BPMM](#).

Obrigado!



Monitoramento de processos

- Monitorar é observar execução e resultados para detectar desvios, compreender causas e orientar decisões.
- Um painel deve combinar **resultado, tempo, custo, qualidade, capacidade, risco e experiência do cliente**, conforme o processo.
- Indicadores precisam de fórmula, fonte, periodicidade, responsável, meta e regra de interpretação.
- Métricas locais não devem induzir otimização de uma etapa em prejuízo do desempenho ponta a ponta.

Dumas et al. (2018, cap. 11); ABPMP (2013, cap. 6).

Process mining no ciclo de monitoramento

- **Descoberta:** reconstrói modelos a partir de eventos registrados.
- **Conformidade:** compara comportamento observado e modelo esperado.
- **Melhoria:** identifica variantes, gargalos, retrabalho, desvios e oportunidades.
- A qualidade da análise depende de identificador de caso, atividade, timestamp e contexto confiáveis.
- Evidências quantitativas complementam — não substituem — a interpretação do negócio e a validação com stakeholders.

Dumas et al. (2018, cap. 11).

Referências — 1/3

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Caps. 11–12.

ABPMP BRASIL. BPM CBOK V3.0. 2013. Caps. 6, 8 e 9.

HARMON, P. Business Process Change. 4. ed. Morgan Kaufmann, 2019. Caps. 5–7.

JESTON, J. Business Process Management. 4. ed. Routledge, 2018. Cap. 29.

Referências — 2/3

VOM BROCKE, J.; ROSEMAN, M. (ed.). Handbook on Business Process Management 2. 2. ed. Springer, 201

APQC. Process Classification Framework, version 8.0. Disponível em: <https://www.apqc.org/process-frameworks/pcf-faqs>.

ASCM. SCOR Digital Standard. Disponível em: <https://www.ascm.org/corporate-solutions/standards-tools/scor-ds/>.

ISACA. COBIT 2019 Framework. Disponível em: <https://www.isaca.org/resources/cobit>.

Referências — 3/3

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Business Process Maturity Model, version 1.0. Disponível em:
<https://www.omg.org/spec/BPMM/>.